NeuMathe 题库导出

共 11 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

下列函数能在给定区间内使用柯西中值定理得到相应结论为[ ].

A $f(x)=x^2, g(x)=x^4, [-2,1]$

B $f(x)=2^x, g(x)=3^x, [-1,1]$ 【答案】

C $f(x)=x^3, g(x)=x^5, [-1,2]$

D $f(x)=x^2, g(x)=x^3, [-1,1]$

【解析】

只有 $f(x)=2^x$ 与 $g(x)=3^x$ 满足在给定区间内的导数不为零。

2.

设 $0<a<b$, 函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 则由柯西中值定理有结论（）

A $2\xi(f(b)-f(a))=\left(b^2-a^2\right)f'(\xi)$ 【答案】

B $\xi(f(b)-f(a))=\left(b^2-a^2\right)f'(\xi)$

C $2\xi(f(b)-f(a))=(b-a)f'(\xi)$

D $\xi(f(b)-f(a))=(b-a)f'(\xi)$

【解析】

对函数 $f(x)$ 与 x^2 在区间 $[a,b]$ 上应用柯西中值定理即可得 $2\xi(f(b)-f(a))=\left(b^2-a^2\right)f'(\xi)$

3.

设函数 $f(x)$ 在实数域上可微分, $F(x)=x^2$ ，下列选项中在给定区间内正确使用中值定理的是[ ].

A 存在 $\xi\in(-1,3)$, 使得 $\frac{f(3)-f(-1)}{3^2-1^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$;

B 存在 $\xi\in(-2,3)$, 使得 $\frac{f(3)-f(-2)}{3^2-2^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$;

C 存在 $\xi\in(-1,2)$, 使得 $\frac{f(2)-f(-1)}{2^2-1^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$;

D 存在 $\xi\in(1,2)$, 使得 $\frac{f(2)-f(1)}{2^2-1^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi}$. 【答案】

【解析】

当区间为 $[1,2]$ 时, $F'(x)\neq 0$, 满足柯西中值定理条件

4.

函数 $f(x)=\sin x$ 及 $F(x)=\cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ 正确使用柯西中值定理可得的结论为：[ ]

【答案】

(A) $\frac{\cos\xi}{-\sin\xi}=-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0<\xi<\frac{2\pi}{3}$

(B) $\frac{\sin\xi}{\cos\xi}=-\sqrt{3}, 0<\xi<\frac{2\pi}{3}$.

(C) $\frac{\cos\xi}{\sin\xi}=-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0<\xi<\frac{2\pi}{3}$;

(D) $\frac{-\sin\xi}{\cos\xi}=-\sqrt{3}, 0<\xi<\frac{2\pi}{3}$;

【解析】

$f'(x)=\cos x, F'(x)=-\sin x$，由于在 $\left(0, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上，$F'(x)\neq 0$，但 $f'(x)$ 可以为 0，所以正确使用柯西中值定理的方式为：$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{f\left(\frac{2\pi}{3}\right)-f(0)}{F\left(\frac{2\pi}{3}\right)-F(0)}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

5.

函数 $f(x)=x^3, F(x)=x^2$ 在区间 $[1,2]$ 中的区间内适合柯西中值定理的 ξ 值为［\quad］.

【答案】

(A) $\frac{14}{9}$

(B) $\frac{14}{3}$

(C) $\frac{17}{3}$

(D) $\frac{17}{9}$

【解析】

将 $a=1, b=2$ 带入公式 $\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}$，可有：$\frac{2^3-1^3}{2^2-1^2}=\frac{3\xi^2}{2\xi}$，解出：$\xi=\frac{14}{9}$

6.

$f(x)$ 在实数域上可微分，$F(x)=e^x$。在区间 $[a,b]$ 上正确使用柯西中值定理的是（ ）。

(A) 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{e^b-e^a}{f(b)-f(a)}=\frac{f'(\xi)}{e^\xi}$

(B) 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f(\xi)}{e^\xi}$

【答案】

(C) 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a}=\frac{f'(\xi)}{e^\xi}$

(D) 存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\frac{e^b-e^a}{f(b)-f(a)}=\frac{e^\xi}{f'(\xi)}$

【解析】

$f'(x)$ 可能为零，而 $(e^x)'\neq 0$。

7.

设 $0<a<b$，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导。那么结论：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=[\xi f'(\xi)]\ln\frac{b}{a}$ 成立，可由选项［ ］得出。

A $xf(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用拉格朗日中值定理；

B $xf(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理；

C **$f(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理.** 【答案】

D $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用拉格朗日中值定理；

【解析】

$f(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理可得存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\left[\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}\right]$$

8.

设 $x_1x_2>0$，那么结论：存在 ξ 介于 x_1,x_2 之间，使得 $x_1e^{x_2}-x_2e^{x_1}=(1-\xi)e^{\xi}(x_1-x_2)$ 成立，可由选项[]得出。

A **$\frac{e^x}{x}$ 与 $\frac{1}{x}$ 在 x_1,x_2 限定的区间上使用柯西中值定理.** 【答案】

B xe^x 与 $\frac{1}{x}$ 在 x_1,x_2 限定的区间上使用柯西中值定理；

C xe^x 在 x_1,x_2 限定的区间上使用拉格朗日中值定理；

D 在 x_1,x_2 限定的区间上使用拉格朗日中值定理；

【解析】

$\frac{e^x}{x}$ 与 $\frac{1}{x}$ 在 x_1,x_2 限定的区间上使用柯西中值定理可得存在 ξ 介于 x_1,x_2 之间，使得

$$\frac{\frac{e^{x_2}}{x_2}-\frac{e^{x_1}}{x_1}}{\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_1}}=\frac{\frac{\xi e^{\xi}-e^{\xi}}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}$$

9.

设 $0<a<b$，函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件。那么结论：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $bf(b)-af(a)=\left[\xi f(\xi)+\xi^2 f'(\xi)\right]\ln\frac{b}{a}$ 成立，可由选项[ ]得出。

(A) $xf(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理； 【答案】

(B) $x^2f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用拉格朗日中值定理；

(C) $xf(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用拉格朗日中值定理；

(D) $x^2f(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理.

【解析】

$xf(x)$ 与 $\ln(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上使用柯西中值定理可得存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{bf(b)-af(a)}{\ln b-\ln a}=\left[\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}\right]$$

10.

使用柯西中值定理，当 $x>0$ 时表达式 $\frac{n(\sqrt[n]{x}-1)}{\ln x}$ 可化为 [] 。

(A) $\xi^{\frac{1}{n}},\xi>0$ 【答案】

(B) $\frac{1}{n-1}\frac{1}{\xi^{n-1}},\xi>0$

(C) $\frac{1}{\xi^{n-1}},\xi>0$

(D) $\frac{1}{n}\xi^{\frac{1}{n}},\xi>0;$

【解析】

令 $f(t)=\sqrt[n]{t},g(t)=\ln t$。由柯西中值定理可得：

$$\frac{\sqrt[n]{x}-1}{\ln x}=\frac{\sqrt[n]{x}-\sqrt[n]{1}}{\ln x-\ln 1}=\frac{(\sqrt[n]{\xi})'}{(\ln\xi)'}=\frac{\frac{1}{n}\xi^{\frac{1}{n}-1}}{\frac{1}{\xi}}=\frac{1}{n}\xi^{\frac{1}{n}}$$

其中 ξ 介于 1 与 x 之间。
故原式 $=n\cdot\frac{1}{n}\xi^{\frac{1}{n}}=\xi^{\frac{1}{n}}$。

11.

使用柯西中值定理，当 $x>0$ 时表达式 $\frac{e^x-e}{\ln x}$ 可化为［ ］。

Ⓐ $e^{\xi},\xi>0;$

Ⓑ $\xi e^{\xi},\xi>0;$ 【答案】

Ⓒ $\xi^2 e^{\xi},\xi>0;$

Ⓓ $\frac{1}{\xi},\xi>0.$

【解析】

$\frac{e^x-e}{\ln x}=\frac{e^x-e^1}{\ln x-\ln 1}=\frac{e^{\xi}}{1/\xi}=\xi e^{\xi},\xi>0$。